高中生物 OpenStax Biology 2e · 第41章 · 5 节

肾怎样调节水盐?

第41章 渗透调节与排泄
(Osmotic Regulation and Excretion)

01 渗透调节

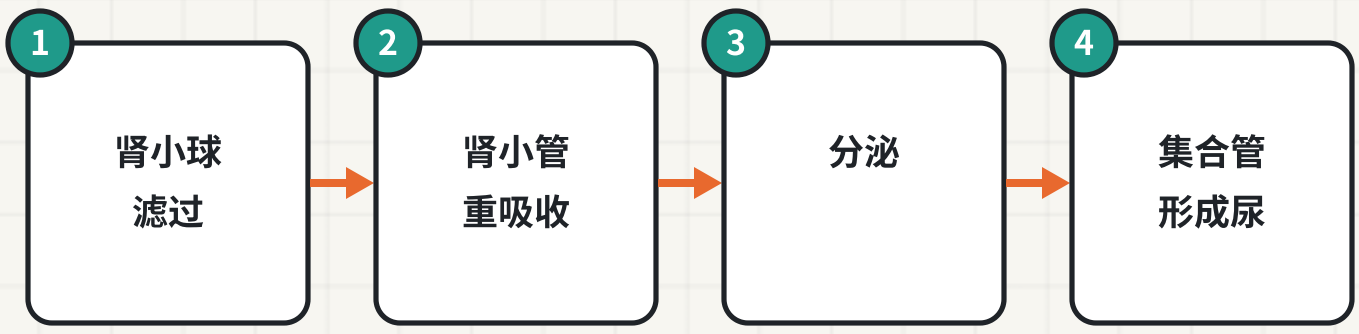
第41.1节：渗透调节维持体液中水和溶质的平衡；淡水鱼要排出多余的水，海水鱼要保水排盐；电解质如钠、钾对神经和肌肉很重要

淡水鱼	海水鱼
水不断渗入	水不断流失
排大量稀尿	喝海水、鳃排盐

↓

02 肾与排泄系统

第41.2–41.3节：肾单位是肾的结构和功能单位，经过滤过、重吸收和分泌形成尿液；其他动物有伸缩泡、原肾管、后肾管、马氏管等排泄结构



↓

03 含氮废物与激素

第41.4–41.5节：含氮废物有氨（水生动物）、尿素（哺乳类）和尿酸（鸟、爬行类）；抗利尿激素、醛固酮等调节肾对水和盐的重吸收

氨	尿素	尿酸	抗利尿激素
毒性大	哺乳类	鸟、爬行类	促进水重吸收
水生动物		省水	

这一章要点

- **肾单位** · 形成尿液
- **尿素** · 含氮废物
- **拓展** · 记一天饮水量
- **安全** · 多喝水少憋尿

教材来源：OpenStax Biology 2e 第41章 Osmotic Regulation and Excretion · OpenStax（CC BY-NC-SA 4.0）